সহগ গণিত একাডেমি

৮ম শ্রেণি · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 10.2: বৃত্ত

অধ্যায় ১০: বৃত্ত

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. একটি বৃত্তের পরিধি 264 সেমি হলে ব্যাসার্ধ কত? (π = 22/7) (সহজ)

(ক) 6 সেমি (খ) 49 সেমি
(গ) 84 সেমি (ঘ) 42 সেমি

২. 28 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? (π = 22/7) (সহজ)

(ক) 2464 বর্গসেমি (খ) 4928 বর্গসেমি
(গ) 1232 বর্গসেমি (ঘ) 176 বর্গসেমি

৩. 8 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি কত (π-এর মাধ্যমে)? (সহজ)

(ক) 256π সেমি (খ) 16π সেমি
(গ) 8π সেমি (ঘ) 64π সেমি

৪. 56 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত (π-এর মাধ্যমে)? (সহজ)

(ক) 3136π বর্গসেমি (খ) 112π বর্গসেমি
(গ) 12544π বর্গসেমি (ঘ) 56π বর্গসেমি

৫. 37 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি কত (π-এর মাধ্যমে)? (সহজ)

(ক) 74π সেমি (খ) 1369π সেমি
(গ) 37π সেমি (ঘ) 5476π সেমি

৬. 47 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি কত (π-এর মাধ্যমে)? (সহজ)

(ক) 94π সেমি (খ) 47π সেমি
(গ) 2209π সেমি (ঘ) 8836π সেমি

৭. 168 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি কত? (π = 22/7) (সহজ)

(ক) 1056 সেমি (খ) 2112 সেমি
(গ) 528 সেমি (ঘ) 88704 সেমি

৮. একটি বৃত্তের পরিধি 352 সেমি হলে ব্যাসার্ধ কত? (π = 22/7) (সহজ)

(ক) 63 সেমি (খ) 8 সেমি
(গ) 112 সেমি (ঘ) 56 সেমি

৯. 8 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত (π-এর মাধ্যমে)? (সহজ)

(ক) 16π বর্গসেমি (খ) 256π বর্গসেমি
(গ) 8π বর্গসেমি (ঘ) 64π বর্গসেমি

১০. 4 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি কত (π-এর মাধ্যমে)? (সহজ)

(ক) 4π সেমি (খ) 8π সেমি
(গ) 64π সেমি (ঘ) 16π সেমি

১১. 168 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? (π = 22/7) (সহজ)

(ক) 88704 বর্গসেমি (খ) 44352 বর্গসেমি
(গ) 1056 বর্গসেমি (ঘ) 177408 বর্গসেমি

১২. একটি বৃত্তের পরিধি 308 সেমি হলে ব্যাসার্ধ কত? (π = 22/7) (সহজ)

(ক) 7 সেমি (খ) 49 সেমি
(গ) 56 সেমি (ঘ) 98 সেমি

১৩. 14 সেমি ব্যাসার্ধের অর্ধবৃত্তের পরিসীমা কত? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 44 সেমি (খ) 88 সেমি
(গ) 72 সেমি (ঘ) 86 সেমি

১৪. 14 সেমি ব্যাসার্ধের একটি চাকা 162 বার ঘুরলে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 14,418 সেমি (খ) 7,128 সেমি
(গ) 14,256 সেমি (ঘ) 99,792 সেমি

১৫. 35 সেমি ব্যাসার্ধের অর্ধবৃত্তের পরিসীমা কত? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 110 সেমি (খ) 215 সেমি
(গ) 180 সেমি (ঘ) 220 সেমি

১৬. 91 সেমি ব্যাসার্ধের অর্ধবৃত্তের পরিসীমা কত? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 572 সেমি (খ) 286 সেমি
(গ) 559 সেমি (ঘ) 468 সেমি

১৭. 56 সেমি ব্যাসার্ধের অর্ধবৃত্তের পরিসীমা কত? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 344 সেমি (খ) 176 সেমি
(গ) 288 সেমি (ঘ) 352 সেমি

১৮. 140 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 30800 বর্গসেমি (খ) 880 বর্গসেমি
(গ) 61600 বর্গসেমি (ঘ) 123200 বর্গসেমি

১৯. 49 সেমি ব্যাসার্ধের অর্ধবৃত্তের পরিসীমা কত? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 308 সেমি (খ) 252 সেমি
(গ) 154 সেমি (ঘ) 301 সেমি

২০. 63 সেমি ব্যাসার্ধের একটি চাকা 214 বার ঘুরলে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 2,669,436 সেমি (খ) 84,744 সেমি
(গ) 42,372 সেমি (ঘ) 84,958 সেমি

২১. 105 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি কত? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 1320 সেমি (খ) 330 সেমি
(গ) 660 সেমি (ঘ) 34650 সেমি

২২. 56 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি কত (π-এর মাধ্যমে)? (মধ্যম)

(ক) 56π সেমি (খ) 12544π সেমি
(গ) 112π সেমি (ঘ) 3136π সেমি

২৩. 27 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত (π-এর মাধ্যমে)? (মধ্যম)

(ক) 27π বর্গসেমি (খ) 729π বর্গসেমি
(গ) 54π বর্গসেমি (ঘ) 2916π বর্গসেমি

২৪. 56 সেমি ব্যাসার্ধের একটি চাকা 436 বার ঘুরলে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 4,297,216 সেমি (খ) 153,908 সেমি
(গ) 153,472 সেমি (ঘ) 76,736 সেমি

২৫. 14 সেমি ব্যাসার্ধের একটি চাকা 331 বার ঘুরলে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 14,564 সেমি (খ) 29,459 সেমি
(গ) 29,128 সেমি (ঘ) 203,896 সেমি

২৬. 70 সেমি ব্যাসার্ধের একটি চাকা 483 বার ঘুরলে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 213,003 সেমি (খ) 212,520 সেমি
(গ) 7,438,200 সেমি (ঘ) 106,260 সেমি

২৭. 77 সেমি ব্যাসার্ধের অর্ধবৃত্তের পরিসীমা কত? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 484 সেমি (খ) 473 সেমি
(গ) 396 সেমি (ঘ) 242 সেমি

২৮. 35 সেমি ব্যাসার্ধের একটি চাকা 32 বার ঘুরলে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 7,040 সেমি (খ) 7,072 সেমি
(গ) 3,520 সেমি (ঘ) 123,200 সেমি

২৯. 35 সেমি ব্যাসার্ধের একটি চাকা 250 বার ঘুরলে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 55,000 সেমি (খ) 55,250 সেমি
(গ) 27,500 সেমি (ঘ) 962,500 সেমি

৩০. 105 সেমি ব্যাসার্ধের অর্ধবৃত্তের পরিসীমা কত? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 660 সেমি (খ) 645 সেমি
(গ) 540 সেমি (ঘ) 330 সেমি

৩১. 42 সেমি ব্যাসার্ধের একটি চাকা 353 বার ঘুরলে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 46,596 সেমি (খ) 1,957,032 সেমি
(গ) 93,192 সেমি (ঘ) 93,545 সেমি

৩২. 119 সেমি ব্যাসার্ধের অর্ধবৃত্তের পরিসীমা কত? (π = 22/7) (মধ্যম)

(ক) 731 সেমি (খ) 612 সেমি
(গ) 374 সেমি (ঘ) 748 সেমি

৩৩. একই কেন্দ্রবিশিষ্ট দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 24 সেমি ও 3 সেমি হলে বৃত্তদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশের ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 441π বর্গসেমি (খ) 567π বর্গসেমি
(গ) 585π বর্গসেমি (ঘ) 42π বর্গসেমি

৩৪. একই কেন্দ্রবিশিষ্ট দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 16 সেমি ও 2 সেমি হলে বৃত্তদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশের ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 196π বর্গসেমি (খ) 252π বর্গসেমি
(গ) 28π বর্গসেমি (ঘ) 260π বর্গসেমি

৩৫. একই কেন্দ্রবিশিষ্ট দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 26 সেমি ও 23 সেমি হলে বৃত্তদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশের ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 147π বর্গসেমি (খ) 6π বর্গসেমি
(গ) 9π বর্গসেমি (ঘ) 1205π বর্গসেমি

৩৬. একই কেন্দ্রবিশিষ্ট দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 17 সেমি ও 4 সেমি হলে বৃত্তদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশের ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 305π বর্গসেমি (খ) 273π বর্গসেমি
(গ) 169π বর্গসেমি (ঘ) 26π বর্গসেমি

৩৭. একই কেন্দ্রবিশিষ্ট দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 13 সেমি ও 6 সেমি হলে বৃত্তদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশের ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 205π বর্গসেমি (খ) 49π বর্গসেমি
(গ) 133π বর্গসেমি (ঘ) 14π বর্গসেমি

৩৮. একই কেন্দ্রবিশিষ্ট দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 20 সেমি ও 4 সেমি হলে বৃত্তদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশের ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 384π বর্গসেমি (খ) 416π বর্গসেমি
(গ) 256π বর্গসেমি (ঘ) 32π বর্গসেমি

৩৯. 63 সেমি ব্যাসার্ধের একটি চাকা 60 বার ঘুরলে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে? (π = 22/7) (কঠিন)

(ক) 23,760 সেমি (খ) 748,440 সেমি
(গ) 11,880 সেমি (ঘ) 23,820 সেমি

৪০. একই কেন্দ্রবিশিষ্ট দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 7 সেমি ও 3 সেমি হলে বৃত্তদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশের ক্ষেত্রফল কত? (কঠিন)

(ক) 8π বর্গসেমি (খ) 58π বর্গসেমি
(গ) 16π বর্গসেমি (ঘ) 40π বর্গসেমি

উত্তরমালা

১. ঘ	২. ক	৩. খ	৪. ক	৫. ক	৬. ক	৭. ক	৮. ঘ	৯. ঘ	১০. খ
১১. ক	১২. খ	১৩. গ	১৪. গ	১৫. গ	১৬. ঘ	১৭. গ	১৮. গ	১৯. খ	২০. খ
২১. গ	২২. গ	২৩. খ	২৪. গ	২৫. গ	২৬. খ	২৭. গ	২৮. ক	২৯. ক	৩০. গ
৩১. গ	৩২. খ	৩৩. খ	৩৪. খ	৩৫. ক	৩৬. খ	৩৭. গ	৩৮. ক	৩৯. ক	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. **(ঘ) 42** সেমি —

২. **(ক) 2464** বর্গসেমি — $2\pi r$ ও πr^2।

৩. **(খ) 16π** সেমি —

৪. **(ক) 3136π** বর্গসেমি —

৫. **(ক) 74π** সেমি —

৬. **(ক) 94π** সেমি —

৭. **(ক) 1056** সেমি — $2\pi r$ ও πr^2।

৮. **(ঘ) 56** সেমি —

৯. **(ঘ) 64π** বর্গসেমি —

১০. **(খ) 8π** সেমি —

১১. **(ক) 88704** বর্গসেমি — $2\pi r$ ও πr^2।

১২. **(খ) 49** সেমি —

১৩. **(গ) 72** সেমি — $\pi r + 2r$।

১৪. **(গ) 14,256** সেমি — পরিধি × ঘূর্ণন সংখ্যা।

১৫. **(গ) 180** সেমি — $\pi r + 2r$।

১৬. **(ঘ) 468** সেমি — $\pi r + 2r$।

১৭. **(গ) 288** সেমি — $\pi r + 2r$।

১৮. **(গ) 61600** বর্গসেমি — $2\pi r$ ও πr^2।

১৯. **(খ) 252** সেমি — $\pi r + 2r$।

২০. **(খ) 84,744** সেমি — পরিধি × ঘূর্ণন সংখ্যা।

২১. **(গ) 660** সেমি — $2\pi r$ ও πr^2।

২২. **(গ) 112π** সেমি —

২৩. **(খ) 729π** বর্গসেমি —

২৪. **(গ) 153,472** সেমি — পরিধি × ঘূর্ণন সংখ্যা।

২৫. **(গ) 29,128** সেমি — পরিধি × ঘূর্ণন সংখ্যা।

২৬. **(খ) 212,520** সেমি — পরিধি × ঘূর্ণন সংখ্যা।

২৭. **(গ) 396** সেমি — $\pi r + 2r$।

২৮. **(ক) 7,040** সেমি — পরিধি × ঘূর্ণন সংখ্যা।

২৯. **(ক) 55,000** সেমি — পরিধি × ঘূর্ণন সংখ্যা।

৩০. **(গ) 540** সেমি — $\pi r + 2r$।

৩১. **(গ) 93,192** সেমি — পরিধি × ঘূর্ণন সংখ্যা।

৩২. **(খ) 612** সেমি — $\pi r + 2r$।

৩৩. **(খ) 567π** বর্গসেমি — $\pi(R^2 - r^2)$।

৩৪. **(খ) 252π** বর্গসেমি — $\pi(R^2 - r^2)$।

৩৫. **(ক) 147π** বর্গসেমি — $\pi(R^2 - r^2)$।

৩৬. **(খ) 273π** বর্গসেমি — $\pi(R^2 - r^2)$।

৩৭. **(গ) 133π** বর্গসেমি — $\pi(R^2 - r^2)$।

৩৮. **(ক) 384π** বর্গসেমি — $\pi(R^2 - r^2)$।

৩৯. **(ক) 23,760** সেমি — পরিধি × ঘূর্ণন সংখ্যা।

৪০. **(ঘ) 40π** বর্গসেমি — $\pi(R^2 - r^2)$।